

Presentación — 8 diapositivas / 8 minutos

Guion de apoyo. Una diapositiva por bloque; las cifras vienen de `artefactos/resultados_informe.json`, generadas por la corrida del notebook.

1 · La pregunta y la apuesta metodológica

¿El orden de las transacciones aporta información que los agregados no capturan — y cuánto vale en quetzales?

- A y B responden **la misma pregunta sobre las mismas filas**: ¿es fraudulenta la transacción `t`, con lo disponible en el instante `t`?
- Lo único que cambia es la representación: 20 agregados causales contra la secuencia ordenada de 20 eventos.
- Una mejora de métricas no prueba nada por sí sola. Por eso la prueba de permutación no es un extra: es lo que convierte "B ganó" en "B ganó **porque leyó el orden**".

Hablar 45 s. No entrar en arquitectura todavía.

2 · Los datos, y por qué esto no es circular

419,821 transacciones · 4,000 tarjetas · 90 días · 1.18% de fraude · generador reproducible por semilla.

La **objección esperable** es "usted lo construyó para que B ganara". La respuesta, en tres piezas:

Mecanismo	¿Depende del orden?	Quién debería ganar
f1 sondeo y golpe	Sí, fuertemente	B
f2 ráfaga de cajero	Parcialmente	empate
f3 monto atípico aislado	No	empate — control negativo

Y además: **ráfagas legítimas confusoras** con la misma firma agregada que f1 e idénticas en canal, país y monto. La única diferencia es que en f1 los montos **crecen de forma monótona**. Sin eso, A habría ganado sin leer orden — media, máximo y conteo son invariantes a la permutación.

3 · Protocolo: partición temporal y anti-fuga

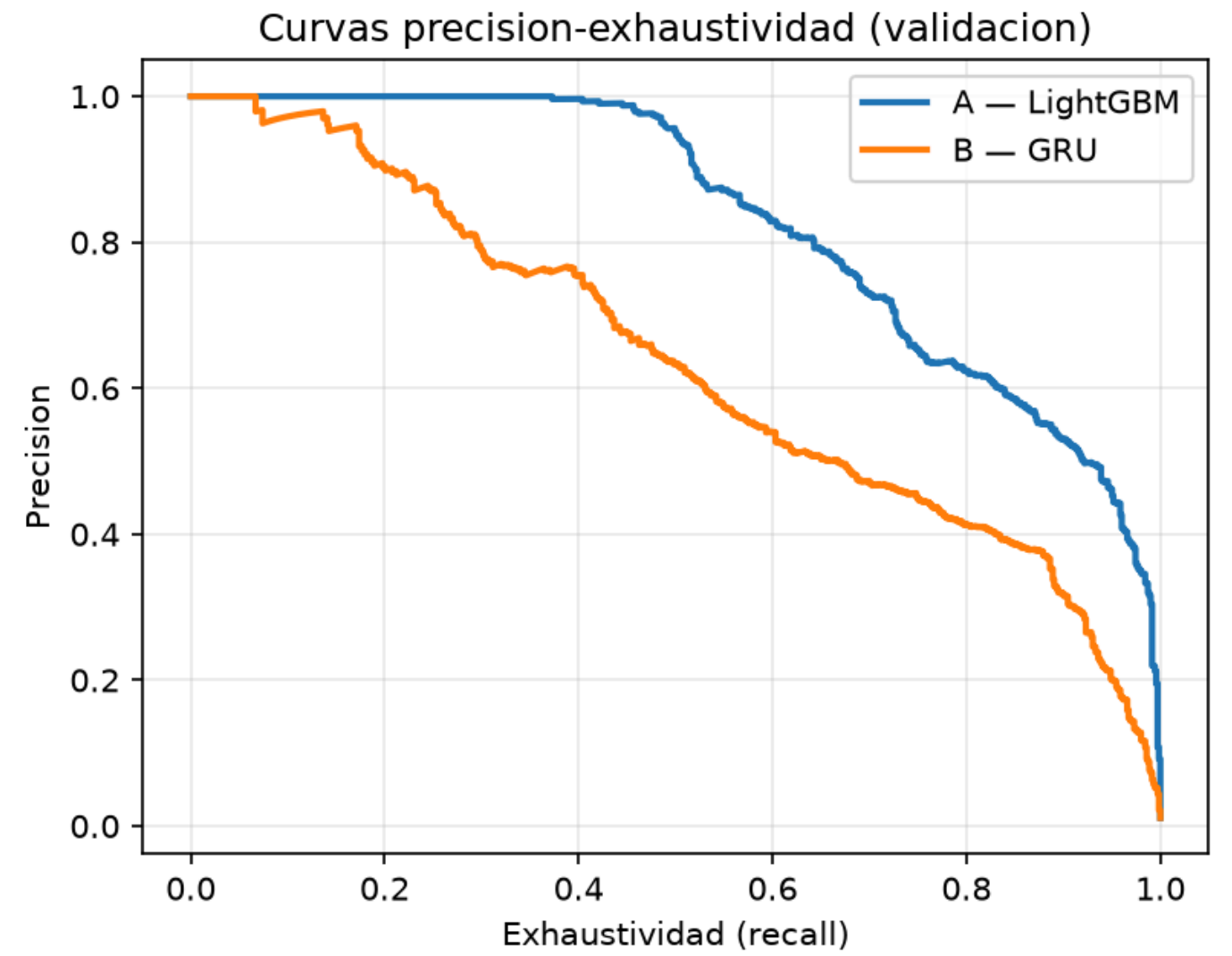
- Corte por **percentil de `ts` global**, nunca aleatorio.
- Train 0–70 · Val 70–85 · Test 85–100.
- Scalers, vocabularios e hiperparámetros: `fit` **solo en train**.
- **El test se tocó una sola vez**, el 2026-09-03T01:22:43, con `u*` ya congelado.

Todo el checklist anti-fuga es una **suite ejecutable**, no una promesa: `python -m pytest` corre 129 tests, incluido `test_integridad.py`, que es §9 del enunciado convertido en aserciones.

4 · Resultado A vs B

Modelo	AUC-PR validación
A — LightGBM sobre agregados	0.8329
B — GRU sobre la secuencia	0.7138
C — Híbrido	0.6939

A gana en AUC-PR global, y lo decimos tal cual. Treinta agregados causales bien contruidos rinden más, sobre el total del flujo, que el modelo secuencial. Ese es el resultado; maquillarlo sería lo único que no valdría nada.



Aquí viene el giro: el promedio global esconde dónde está la señal.

5 · La prueba de falsificación — permutación

Barajamos el orden **sin tocar el contenido** y reevaluamos B con **los mismos pesos**. Sin reentrenar.

Variante	AUC-PR de B	Caída
Original	0.6360	—
Full shuffle	0.0232	+0.6128
History shuffle	0.4605	+0.1755

A no se movió ni un dígito (0.8317 en las tres filas). Tenía que ser así, y es un control de sanidad gratis: si A se hubiera movido, habría fuga de orden y toda la comparación sería inválida.

Frase para decir en voz alta: "el contenido de la ventana es idéntico; lo único que cambió fue el orden, y B perdió 28% de su desempeño."

6 · Dónde está la ganancia (la diapositiva que convence)

Mecanismo	AUC-PR A	AUC-PR B	B – A
f1_golpe	0.364	0.464	+0.100
f2	0.980	0.663	-0.317
f3	0.786	0.476	-0.310

El patrón se predijo antes de medirlo. La ganancia se concentra en f1_golpe — el mecanismo que exige leer el orden — y **no** aparece en f3, el control negativo. Que la ventaja esté exactamente donde la teoría dice, y solo ahí, es más persuasivo que cualquier promedio global.

7 · La decisión económica

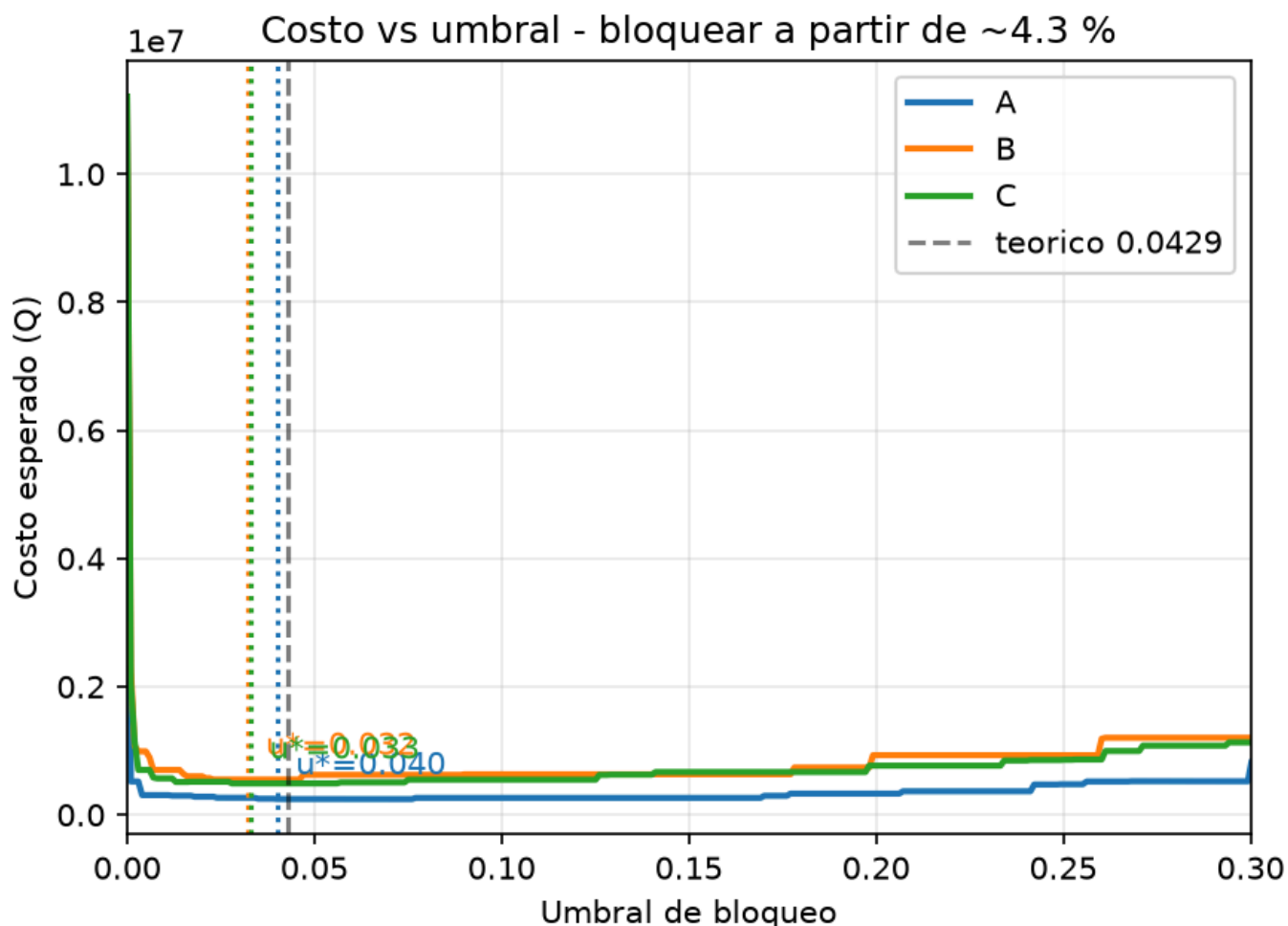
El umbral óptimo no es 0.5, es 4.3 %.

$$p^* = Q_{180} / Q_{4,200} = 0.0429$$

Dejar pasar un fraude cuesta **23 veces más** que molestar a un cliente legítimo. **u*** se barrió sobre validación y se **congeló** antes de test.

Con A — LightGBM: detecta **97% de los fraudes**, bloqueando **822** compras legítimas de 62,271.

Impacto mensual estimado (extrapolado de 13.4 días), tomando A como línea base: B **cuesta Q683,480 MAS al mes.**



Decir explícitamente que es una extrapolación con costos fijos y uniformes.

8 · Recomendación

Conservar el motor actual. Secuencial como sonda acotada.

- Desplegar B como decisor **cuesta Q683,480 más al mes**. El orden aporta información demostrable, pero no alcanza para pagarla en el flujo completo.
- La ganancia es **real pero estrecha**: vive en `f1_golpe` (+0.1003 de AUC-PR) y en ningún otro mecanismo.
- Forma concreta: el motor actual decide; el secuencial **marca para revisión manual** los casos con firma de `f1_golpe`. No bloquea.
- El motor de agregados es además más barato, más rápido y **explicable** ante un cliente al que se le bloqueó una compra.

Límite honesto

Los datos son sintéticos. Lo que demostramos es que **si** existe un patrón dependiente del orden, un GRU lo encuentra y los agregados no. **No** demostramos que ese patrón exista en el flujo real del banco.

Modo de fallo declarado y confirmado

Cuando la brecha entre los sondeos y el golpe supera 24 h, no caben en la ventana de 20 eventos y el golpe queda siendo una compra grande sin contexto.

Apéndice — las tres decisiones técnicas (se elige una al azar)

1. **GRU vs LSTM / CNN 1D / Transformer.** Con $K=20$ no hay dependencia larga que recordar; el Transformer está sobredimensionado; la CNN 1D ve patrones locales pero f1 exige **acumular estado** para notar que los montos *crecen*.
2. **$K=20$ fue elegido a dedo, y la curva lo desmintió.** El óptimo está en $K=3$ (Fig. 3); $K=20$ rinde 0.11 por debajo. Todo el proyecto está construido sobre $K=20$, así que B queda evaluado en su peor configuración y el valor del orden sale **subestimado**. Defender esta decisión es defender el hallazgo, no la elección.
3. **Ruta A sintética.** Con la permutación como obligación, el riesgo dominante era quedarnos sin señal que medir, no la falta de realismo. La circularidad se mitiga con f3, con f2 y con las ráfagas confusoras.

Extras por si preguntan: umbral por costo y no por F1; `class_weight` y no SMOTE; AUC-PR sobre puntaje crudo porque la isotónica crea empates.